第01セット　電熱線のあたたまり方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

電熱線に電流を流して、水100gの温度の上がり方を調べました。表は、5分間電流を流したときの、水の温度の上がりです。電池は、すべて同じものです。（2024年度は大問9がないので、電熱線で補いました。）

	ア	イ	ウ	エ	オ
電熱線の太さ(mm)	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
電熱線の長さ(cm)	10	10	20	10	10
電池のつなぎ方	1個	1個	1個	2個直列	2個並列
水の温度の上がり(℃)	3.0	12.0	1.5	12.0	3.0

(1)　次のことを調べるには、アと、どの実験を比べればよいですか。

電熱線の太さ [　　]　電熱線の長さ [　　]　電池の数（直列） [　　]

(2)　アとイを比べると、どのようなことがわかりますか。
ア　太い電熱線ほど、よく発熱する
イ　細い電熱線ほど、よく発熱する
[　　]

(3)　アとウを比べると、電熱線の長さを2倍にしたとき、水の温度の上がりは、何倍になりますか。
[　　倍]

(4)　アとエを比べると、電池を2個直列につないだとき、水の温度の上がりは、何倍になりますか。
[　　倍]

(5)　アの電熱線を、長さ5cmにして、同じように5分間電流を流すと、水の温度の上がりは、何℃になると考えられますか。
[　　℃]

(6)　アの実験で、電流を流す時間を、10分間にすると、水の温度の上がりは、何℃になると考えられますか。
[　　℃]

(7)　電熱線の発熱を利用している器具を、すべて選びなさい。
ア　電気ストーブ　イ　扇風機　ウ　アイロン　エ　電磁石クレーン
[　　]

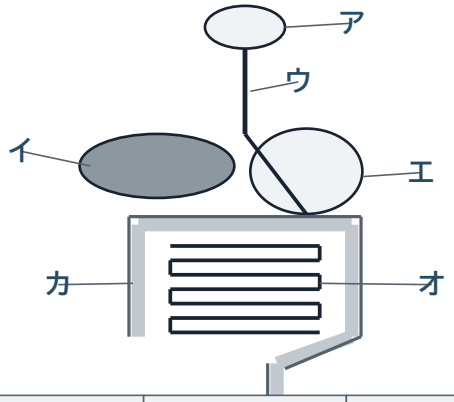
(8)　オは、アと水の温度の上がりが同じでした。かん電池を並列につなぐと、どのような点がよいですか。
[　　]

正答数：＿＿／8問

第02セット　だ液のはたらきと消化

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、食べ物が通る道すじの略図です。表は、でんぷんの液に、だ液または水を加えて、10分後に、ヨウ素液をたらした実験の結果です。



試験管	A	B	C	D
加えたもの	だ液	水	だ液	だ液
温度(℃)	37	37	0	80
ヨウ素液の色	変化なし	青むらさき色	青むらさき色	青むらさき色

(1) 図のア～カのうち、次のものを答えなさい。

最初に消化が始まる ［　　］　たんじゅうをつくる ［　　］　養分を吸収する ［　　］

水分を吸収する ［　　］　胃液を出す ［　　］

(2) だ液や胃液にふくまれていて、食べ物を分解するはたらきをする物質を、何といいますか。 ［　　］

(3) だ液と胃液は、それぞれ、おもに何を分解しますか。

だ液 ［　　］　胃液 ［　　］

(4) 表で、でんぷんが分解されたのは、A～Dのどれですか。 ［　　］

(5) AとBを比べると、だ液には、どのようなはたらきがあるとわかりますか。 ［　　］

(6) A・C・Dを比べると、だ液がよくはたらく温度は、どのくらいだとわかりますか。 ［　　］

(7) ヨウ素液は、何があると、青むらさき色に変わりますか。 ［　　］

(8) だ液は、でんぷんを、何に変えますか。 ［　　］

正答数：＿＿／8問

第03セット　ばねののびとおもりの重さ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ばねに、おもりをつるして、ばねの長さをはかりました。表は、その結果です。ばねの重さは考えません。（2022年度は大問9がないので、ばねで補いました。）

おもりの重さ(g)	0	20	40	60	80
ばねの長さ(cm)	10	12	14	16	18

(1) おもりをつるさないときの、ばねの長さを、何といいますか。
ア 自然の長さ　イ 最大の長さ　ウ 平均の長さ

(2) ばねののびは、おもりの重さと、どのような関係ですか。

(3) おもりの重さが50gのとき、ばねの長さは何cmですか。 cm

(4) ばねの長さが21cmのとき、つるしたおもりの重さは何gですか。 g

(5) 同じばねを2本、縦につないで、いちばん下に60gのおもりをつるしました。全体の長さは何cmですか。 cm

(6) 同じばねを2本、横にならべて、いちばん下の棒に、60gのおもりをつるしました。ばねの長さは何cmですか。 cm

(7) 地球上で60gのおもりを、このばねにつるしたときと同じ物を、月面で、このばねにつるしました。ばねののびは、地球上のときの何分の1になりますか。月の重力は、地球の約6分の1です。

(8) ばねばかりで、物の重さをはかることができるのは、なぜですか。

正答数：＿＿／8問

第04セット　気体の発生と性質

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

3種類の気体A～Cを発生させました。表は、気体のつくり方と性質です。A～Cは、酸素・二酸化炭素・水素のどれかです。（2021年度は大問9がないので、気体の発生で補いました。）

気体	つくり方	性質
A	二酸化マンガンに、オキシドール（過酸化水素水）を加える	ものが燃えるのを助ける
B	貝がら（石灰石）に、うすい塩酸を加える	石灰水を白くにごらせる
C	鉄に、うすい塩酸を加える	火を近づけると、音を立てて燃える

(1)　A～Cの気体の名前を答えなさい。

A ［　　］　B ［　　］　C ［　　］

(2)　AやCのように、水にとけにくい気体を集める方法を、何といいますか。［　　］

(3)　Bの気体は、空気より重く、水に少しとけます。水上置換法のほかに、どのような方法で集められますか。［　　］

(4)　A～Cのうち、空気より軽い気体を選びなさい。［　　］

(5)　Bの気体が水にとけた水溶液を、何といいますか。［　　］

(6)　Aの発生で、二酸化マンガンは、どうなりますか。［　　］

(7)　Cの気体が燃えたときに、できるものを答えなさい。［　　］

(8)　気体を発生させ始めたとき、最初に出てくる気体を、集めないほうがよいのは、なぜですか。

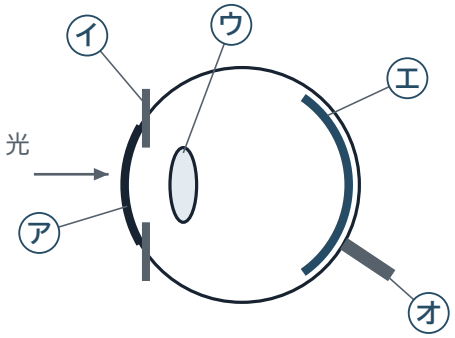
［　　］

正答数：＿＿／8問

第05セット　目と耳のはたらき

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、ヒトの目の断面です。ア～オは、目の部分です。目や耳など、外からの刺激を受けとる部分を、感覚器官といいます。（2020年度は大問9がないので、目と耳で補いました。）



(1)　ア～オの部分の名前を答えなさい。

ア [　　]　イ [　　]　ウ [　　]　エ [　　]　オ [　　]

(2)　目に入る光の量を調節している部分を、ア～オから選びなさい。 [　　]

(3)　明るい所では、ひとみは、大きくなりますか、小さくなりますか。 [　　]

(4)　ものの像がうつる部分を、ア～オから選びなさい。 [　　]

(5)　網膜にうつる像は、実際のものと比べて、どのような向きですか。 [　　]

(6)　近くのものを見るとき、水晶体は、厚くなりますか、うすくなりますか。 [　　]

(7)　音のふるえを、はじめに受けとる、耳の部分を答えなさい。 [　　]

(8)　皮ふで感じる感覚を、1つ答えなさい。 [　　]

正答数：＿＿／8問

第06セット　光電池とコンデンサー

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

手回し発電機で、コンデンサー（電気をためる器具）に電気をためて、LEDと豆電球を光らせました。表は、ハンドルを回した回数と、光った時間です。（2019年度は大問9がないので、光電池とコンデンサーで補いました。）

ハンドルを回した回数(回)	10	20	30
LEDが光った時間(秒)	6	12	18
豆電球が光った時間(秒)	3	6	9

(1) 光電池（太陽電池）は、何を電気に変える装置ですか。

(2) 光電池にモーターをつないで、モーターを速く回すには、どうすればよいですか。
ア 日光を、光電池に直角に近い角度で当てる
イ 日光を、光電池になめから当てる
ウ 光電池に、日かげを多くつくる

(3) ハンドルを60回回したとき、LEDは何秒光ると考えられますか。　秒

(4) LEDを60秒光らせるには、ハンドルを何回回せばよいですか。　回

(5) 同じ回数だけ回したとき、豆電球が光る時間は、LEDが光る時間の何分の1ですか。

(6) 同じ明るさで光らせるとき、少ない電気で光るのは、LEDと豆電球のどちらですか。

(7) 光電池を利用しているものを、すべて選びなさい。
ア 電卓　イ 乾電池を使う時計　ウ 太陽光発電の街灯

(8) コンデンサーに電気をためておく利点を、1つ答えなさい。

正答数：＿＿／8問

第07セット　食塩水のこさ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

食塩水のこさ（濃度）について、次の問いに答えなさい。（2018年度は大問9がないので、食塩水のこさの計算で補いました。）

(1) 食塩水のこさ（%）は、「食塩の重さ÷□×100」で求められます。□にあてはまるものを、ア～ウから選びなさい。
ア 水の重さ　イ 食塩水の重さ　ウ 食塩の重さ

(2) 水80gに食塩20gをとかしました。この食塩水のこさは何%ですか。 ＿＿ %

(3) こさが5%の食塩水300gには、食塩が何gふくまれていますか。 ＿＿ g

(4) こさが10%の食塩水200gに、水を200g加えると、こさは何%になりますか。 ＿＿ %

(5) こさが10%の食塩水200gから、水を100gじょう発させると、こさは何%になりますか。 ＿＿ %

(6) こさが8%の食塩水150gに、食塩を何g加えると、こさが20%になりますか。 ＿＿ g

(7) こさが10%の食塩水200gと、こさが25%の食塩水100gを混ぜると、こさは何%になりますか。 ＿＿ %

(8) 20℃の水100gには、食塩が36gまでとけます。この水100gに、食塩を50g入れてよくかき混ぜると、とけ残る食塩は何gですか。 ＿＿ g

正答数：＿＿／8問

第08セット　惑星と太陽系

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

表は、太陽系の惑星の、太陽からの距離（地球を1としたときの値）と、太陽のまわりを1周する時間（公転周期）です。値はおよその数です。（2017年度は大問9がないので、惑星で補いました。）

惑星	水星	金星	地球	火星	木星	土星
太陽からの距離	0.39	0.72	1.0	1.52	5.2	9.5
公転周期(年)	0.24	0.62	1.0	1.9	11.9	29.5

(1) 表の惑星のうち、太陽に近い4つの惑星を、太陽に近い順に答えなさい。

(2) 表の惑星のうち、おもにガスでできている、大きな惑星を、すべて答えなさい。

(3) 表から、太陽から遠い惑星ほど、公転周期は、長くなりますか、短くなりますか。

(4) 木星は、太陽のまわりを、約12年で1周します。木星が1周する間に、地球は、何周しますか。　周

(5) 地球が19年の間に、太陽のまわりを回る間に、火星は、何周しますか。　周

(6) 夕方、西の空に、明るく見える金星を、何といいますか。

(7) 金星が、月のように、満ち欠けして見えるのは、なぜですか。

(8) 太陽のように、自分で光を出す天体を、何といいますか。

正答数：＿＿／8問

第09セット　エネルギーの変換と電気の使い方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

身のまわりの電気製品は、電気を、光・熱・音・運動などに変えています。表は、ア～カの、はたらきです。（2016年度は大問9がないので、エネルギーの変換で補いました。）

記号	器具	はたらき
ア	電気ストーブ	電気を、熱に変える
イ	扇風機	電気を、運動に変える
ウ	太陽電池	光を、電気に変える
エ	発電機	運動を、電気に変える
オ	スピーカー	電気を、音に変える
カ	乾電池	中の物質の変化を、電気に変える

(1) 電気を、運動に変えているものを、ア～カから選びなさい。

(2) 電気を、熱に変えているものを、ア～カから選びなさい。

(3) 電気をつくり出しているものを、ア～カからすべて選びなさい。

(4) 火力発電では、水蒸気が、タービンを回します。タービンの運動を、発電機が、何に変えますか。

(5) 同じ明るさで、使う電気の量が小さいのは、LED電球と白熱電球のどちらですか。

(6) 40Wの電球を、5時間つけました。使った電力量は何Whですか。　Wh

(7) 60Wの白熱電球と、10WのLED電球を、同じ時間つけました。白熱電球の電力量は、LED電球の何倍ですか。　倍

(8) 家庭で、電気を節約するために、できることを、1つ答えなさい。

正答数：＿＿／8問

第10セット　水のよごれとろ過

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

水道水や、下水について、次の問いに答えなさい。次のア～エは、水道水ができるまでの作業です。（2015年度は大問9がないので、水の浄化で補いました。）

ア　ろ過池で、砂の層を通して、こまかいものをとりのぞく
イ　ちんでん池で、土や砂を、しずめる
ウ　塩素を加えて、細菌を殺す（消毒する）
エ　川や湖から、水を取り入れる

(1)　ア～エを、水道水ができる順に、ならべなさい。

(2)　水道水の消毒に使われる薬品を、答えなさい。

(3)　砂糖水をろ過しても、砂糖は、ろ紙を通りぬけます。それは、なぜですか。

(4)　下水処理場で、水の中のよごれを、分解するはたらきをする小さな生き物を、何といいますか。

(5)　次の生き物がすんでいる水は、きれいな水・よごれた水のどちらですか。

サワガニ　　アメリカザリガニ

(6)　海水を加熱して、出てきた水蒸気を冷やして、真水を取り出す方法を、何といいますか。

(7)　海水をろ過すると、塩分は、とりのぞけますか。

(8)　森林が、「緑のダム」とよばれるのは、なぜですか。

正答数：＿＿／8問